

$(E_1 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 和 $(E_2 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 也不相交, 从而 $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$. 此外, 若 E 可测, 则 $\hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = m(E \cap \mathcal{I}_j)$, 进而有 $\hat{m}(E) = m(E)$.

为证明 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$, 首先设 $h = k \in \mathbb{Z}$. 因为 $((E+k) \cap \mathcal{I}_{j+k}) - (j+k) = (E \cap \mathcal{I}_j) - j$, $\forall j, k \in \mathbb{Z}$, 所以由定义 (1.16) 立即得到 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

下面设 $0 < h < 1$, 并分解 $E \cap \mathcal{I}_j = E'_j \cup E''_j$, 其中 $E'_j = E \cap (j, j+1-h]$, $E''_j = E \cap (j+1-h, j+1]$. 此分解的关键是 $E'_j + h \subset \mathcal{I}_j$, 但 $E''_j + h \subset \mathcal{I}_{j+1}$. 总之, $E = \bigcup_j E'_j \cup \bigcup_j E''_j$ 是互不相交集合并.

因此由可加性(i)和式 (1.16) 得到

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j) + \hat{m}(E''_j)).$$

类似地,

$$\hat{m}(E+h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j+h) + \hat{m}(E''_j+h)).$$

由于 E'_j 和 E'_j+h 都包含于 $\mathcal{I}_j$, 所以根据 $\hat{m}_0$ 的平移不变性和 $\hat{m}$ 在 $\mathcal{I}_j$ 中子集上的定义可得 $\hat{m}(E'_j) = \hat{m}(E'_j+h)$. 类似地, 由 $E''_j \subset \mathcal{I}_j$ 和 $E''_j+h \subset \mathcal{I}_{j+1}$ 可知, $\hat{m}(E''_j) = \hat{m}(E''_j+h)$. 因此 $\hat{m}(E) = \hat{m}(E+h)$, $0 < h < 1$. 结合已证的关于 $\mathbb{Z}$ 的平移不变性可知, 定理 1.5.6 中的结论 (iii) 对任意的 $h \in \mathbb{R}$ 均成立, 至此定理证毕.

关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的延拓定理及其相关结论, 参考习题 36、问题 8* 和问题 9*.

1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间

我们从 1.3.2 节一直假设 L^p 空间和 Banach 空间都是实的. 然而, 复空间上的相应结论及其证明在多数情况下都只是对实空间的常规修改. 尽管如此, 但是还需要特别说明几处修改. 首先, 关于 Hölder 不等式 (引理 1.4.2) 反方向的证明中, f 应该定义为

$$f(x) = |g(x)|^{q-1} \frac{\overline{\text{sign} g(x)}}{\|g\|_{L^q}^{q-1}},$$

其中 “sign” 是复数的符号函数, 即当 $z \neq 0$ 时, $\text{sign} z = z/|z|$; $\text{sign} 0 = 0$. 类似地, 在其后 f_n 的定义中用 g_n 代替 g .

其次, 复空间上也有相应的 Hahn-Banach 定理 (只需在 1.5.2 节中应用 $p(f) = \|f\|$), 可参考习题 33.

1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间

在本附录中, 我们刻画 X 上实值连续函数构成的空间 $C(X)$ 上的有界线性泛

函. 首先, 假设 X 是一个紧度量空间, 主要的结果断言对任意的 $\ell \in C(X)^*$, 都存在一个有限的 Borel 符号测度 μ (有时也称为 Radon 测度) 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

在证明该结论之前, 先罗列一些基本事实和相关定义.

设度量空间 (X, d) 是紧的, 即 X 的每个开覆盖都包含一个有限子覆盖. 记 $C(X)$ 为 X 上实值连续函数组成的向量空间, 并赋以上确界范数

$$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|, \quad f \in C(X),$$

则 $(C(X), \|\cdot\|)$ 是实 Banach 空间. 并定义 X 上连续函数 f 的支撑 $\text{supp}(f)$ 为集合 $\{x \in X: f(x) \neq 0\}$ 的闭包.⁶

下面介绍所需的有关连续函数以及 X 中开集和闭集的相关结论.

(I) 分离性. 若 A 和 B 是 X 中两个不相交的闭子集, 则存在一个连续函数 f , 使得 $f|_A = 1$, $f|_B = 0$, 且在 $A \cup B$ 的余集上 $0 < f < 1$.

事实上, 只需取

$$f(x) = \frac{d(x, B)}{d(x, A) + d(x, B)},$$

其中 $d(x, B) = \inf_{y \in B} d(x, y)$, 且对 $d(x, A)$ 有类似的定义.

(II) 单位分解. 若紧集 K 被有限个开集 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^N$ 覆盖, 则存在连续函数 η_k , $1 \leq k \leq N$, 使得 $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 并且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$, $\forall x \in K$. 此外,

对任意的 $x \in X$ 均有 $0 \leq \sum_{k=1}^N \eta_k(x) \leq 1$.

实际上, 对每个 $x \in K$, 都存在一个以 x 为中心的开球 $B(x)$ 和某个 i , 使得 $\overline{B(x)} \subset \mathcal{O}_i$. 因为 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x)$, 所以存在有限子覆盖, 如 $\bigcup_{j=1}^M B(x_j)$. 对每个 $1 \leq k \leq N$, 令 U_k 是所有满足 $B(x_j) \subset \mathcal{O}_k$ 的开球 $B(x_j)$ 的并; 显然 $K \subset \bigcup_{k=1}^N U_k$. 从而由 (I) 可知, 存在连续函数 $0 \leq \varphi_k \leq 1$, 使得 $\varphi_k|_{U_k} = 1$ 且 $\text{supp}(\varphi_k) \subset \mathcal{O}_k$. 若定义

$$\eta_1 = \varphi_1, \eta_2 = \varphi_2(1 - \varphi_1), \dots, \eta_N = \varphi_N(1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_{N-1}),$$

则 $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 且

$$\eta_1 + \dots + \eta_N = 1 - (1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_N),$$

故结论得证.

6 术语“支撑”是惯用法. 在《实分析》第2章中, 为了方便, 当处理可测函数时, 使用“ f 的支撑”表示 $f(x) \neq 0$ 的集合.

我们知道⁷ X 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}_X$, 是包含 X 中开集的最小 σ -代数. $\mathcal{B}_X$ 中的元素称为 Borel 集, 定义在 $\mathcal{B}_X$ 上的测度称为 Borel 测度. 若 Borel 测度 μ 是有限的, 即 $\mu(X) < \infty$, 则它满足下述“正则性”: 对任意的 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F , 使得 $E \subset \mathcal{O}$ 且 $\mu(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$, 同时 $F \subset E$ 且 $\mu(E - F) < \varepsilon$.

一般地, 我们对 X 上的有限 Borel 符号测度 (可以取负值) 比较感兴趣. 若 μ 是符号测度, 且 μ^+ 和 μ^- 分别表示 μ 的正部和负部, 则 $\mu = \mu^+ - \mu^-$, 且关于 μ 的积分定义为 $\int f d\mu = \int f d\mu^+ - \int f d\mu^-$. 反之, 对两个有限的 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 , $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 是有限的 Borel 符号测度, 且 $\int f d\mu = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2$.

记 $M(X)$ 为 X 上有限的 Borel 符号测度全体. 显然, $M(X)$ 是一个向量空间, 并可以赋以范数

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中 $|\mu|$ 表示 μ 的全变差. 从而 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.

1.7.1 正线性泛函

首先, 我们只考虑正线性泛函 $\ell: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, 即当 $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in X$) 时, $\ell(f) \geq 0$. 显然, 正线性泛函是有界的, 且 $\|\ell\| = \ell(1)$. 事实上, 由 $|f(x)| \leq \|f\|$ 可知, $\|f\| \pm f \geq 0$, 进而 $|\ell(f)| \leq \ell(1) \|f\|$.

主要结论如下.

定理 1.7.1 设 X 是紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的正线性泛函. 则存在唯一的有限的 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X). \quad (1.17)$$

证 测度 μ 的存在性证明如下. 在 X 中开集上, 定义函数 ρ 为

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\},$$

并在 X 中所有子集上, 定义函数 μ_* 为

$$\mu_*(E) = \inf\{\rho(\mathcal{O}) : E \subset \mathcal{O} \text{ 且 } \mathcal{O} \text{ 是开集}\}.$$

我们断言 μ_* 在 X 上是可度量的外测度.

事实上, 若 $E_1 \subset E_2$, 则易得 $\mu_*(E_1) \leq \mu_*(E_2)$. 此外, 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 则 $\mu_*(\mathcal{O}) = \rho(\mathcal{O})$. 为证明 μ_* 关于 X 的子集是次可数可加的, 先证明 μ_* 在开集 $\{\mathcal{O}_k\}$ 上是次可加的, 即

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k). \quad (1.18)$$

为此, 设 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 的一列开子集, 并设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$. 若连续函数 f 满足

$\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$ 和 $0 \leq f \leq 1$, 则由 $K = \text{supp}(f)$ 的紧性可知, 存在有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$

(若有必要, 可重新标注集 $\mathcal{O}_k$), 令 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$ 是 $\{\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_N\}$ 的单位分解 (见 (ii)),

⁷ 本节中所需的测度论中的定义和结论, 特别是在证明定理 1.7.1 中使用的预测度的延拓, 可参考《实分析》第 6 章.

即每个 η_k 都连续, $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 且对任意的 $x \in K$, 有 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$. 由在开集上 $\mu_* = \rho$ 可得

$$\ell(f) = \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \leq \sum_{k=1}^N \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k),$$

其中第一个不等式成立是因为 $\text{supp}(f\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 和 $0 \leq f\eta_k \leq 1$. 对 f 取上确界即得

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k).$$

现在证明 μ_* 在所有集上是次可加的. 设 $\{E_k\}$ 是 X 的一列子集, 并令 $\varepsilon > 0$. 对每个 k , 取开集 $\mathcal{O}_k$ 使得 $E_k \subset \mathcal{O}_k$ 和 $\mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \mu_*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}$. 因为 $\mathcal{O} = \bigcup \mathcal{O}_k$ 覆盖 $\bigcup E_k$, 所以由式 (1.18) 可得

$$\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \mu_*(\mathcal{O}) \leq \sum_k \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_k \mu_*(E_k) + \varepsilon,$$

因此 $\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \sum_k \mu_*(E_k)$.

最后证明 μ_* 是可度量的, 即若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则 $\mu_*(E_1 \cup E_2) = \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$. 事实上, 由分离性可知, 存在两个互不相交的开集 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 使得 $E_1 \subset \mathcal{O}_1$ 且 $E_2 \subset \mathcal{O}_2$. 因此对任意包含 $E_1 \cup E_2$ 的开集 $\mathcal{O}$, 有 $\mathcal{O} \supset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) \cup (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 其中的并是互不相交集合并. 注意到 $E_1 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1)$ 和 $E_2 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 从而由 μ_* 在互不相交开集上的可加性和单调性可得

$$\mu_*(\mathcal{O}) \geq \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) + \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2).$$

故 $\mu_*(E_1 \cup E_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$, 又因为反向不等式已证, 因此 μ_* 是一个可度量的外测度.

根据《实分析》第6章定理 1.1 和定理 1.2 可知, μ_* 可延拓成 B_X 上的 Borel 测度 μ . 显然, μ 有限且 $\mu(X) = \ell(1)$.

现在证明测度 μ 满足式 (1.17). 设 $f \in C(X)$. 因为 f 可以写成两个非负连续函数的差, 所以经过伸缩变化后, 可进一步假设 $0 \leq f(x) \leq 1$, $\forall x \in X$. 现在的想法是分解 f , 即 $f = \sum f_n$, 其中每个 f_n 都连续且上确界范数相对较小. 确切地说, 固定正整数 N , 定义 $\mathcal{O}_0 = X$, 且对每个整数 $n \geq 1$, 令

$$\mathcal{O}_n = \{x \in X; f(x) > (n-1)/N\}.$$

因此 $\mathcal{O}_n \supset \mathcal{O}_{n+1}$, 且 $\mathcal{O}_{N+1} = \emptyset$. 定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ f(x) - (n-1)/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n - \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n^c \text{ 时,} \end{cases}$$

则函数 f_n 连续, 且把它们“累加”起来就得到 f , 即 $f = \sum_{n=1}^N f_n$. 由于在 $\mathcal{O}_{n+1}$ 上

$Nf_n = 1$, $\text{supp}(Nf_n) \subset \overline{\mathcal{O}_n} \subset \mathcal{O}_{n-1}$, 且 $0 \leq Nf_n \leq 1$, 所以 $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(Nf_n) \leq$

$\mu(\mathcal{O}_{n-1})$, 从而由线性性可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(f) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.19)$$

另外, $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int N f_n d\mu \leq \mu(\mathcal{O}_n)$, 因此

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int f d\mu \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.20)$$

从而由不等式 (1.19) 和不等式 (1.20) 可得

$$\left| \ell(f) - \int f d\mu \right| \leq \frac{2\mu(X)}{N}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得 $\ell(f) = \int f d\mu$.

唯一性. 假设 μ' 是 X 上另一个有限的正 Borel 测度, 使得 $\ell(f) = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 且 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 则

$$\ell(f) = \int f d\mu' = \int_{\mathcal{O}} f d\mu' \leq \int_{\mathcal{O}} 1 d\mu' = \mu'(\mathcal{O}).$$

从而对 f 取上确界, 并根据 μ 的定义可知 $\mu(\mathcal{O}) \leq \mu'(\mathcal{O})$. 对于反向不等式, 需要有限 Borel 测度的内蕴正则条件: 任给 $\epsilon > 0$, 存在闭集 K , 使得 $K \subset \mathcal{O}$, 且 $\mu'(\mathcal{O} - K) < \epsilon$. 对 K 和 $\mathcal{O}^c$ 应用分离性 (I) 可知, 存在连续函数 f , 使得 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 且 $f|_K = 1$. 因此

$$\mu'(\mathcal{O}) \leq \mu'(K) + \epsilon \leq \int_K f d\mu' + \epsilon \leq \ell(f) + \epsilon \leq \mu(\mathcal{O}) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性可得, $\mu(\mathcal{O}) = \mu'(\mathcal{O})$ 对任意的开集 $\mathcal{O}$ 都成立. 这蕴含着对任意的 Borel 集均有 $\mu = \mu'$, 故定理证毕. $\square$

1.7.2 主要结论

关键技巧是把 $C(X)$ 上任意一个有界线性泛函写成两个正线性泛函的差.

命题 1.7.2 设 X 是一个紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 则存在正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 此外, $\|\ell\| = \ell^+(1) + \ell^-(1)$.

证 对于 $C(X)$ 中的函数 $f \geq 0$, 定义

$$\ell^+(f) = \sup\{\ell(\varphi) : 0 \leq \varphi \leq f\}.$$

显然 $0 \leq \ell^+(f) \leq \|\ell\| \|f\|$, 且 $\ell(f) \leq \ell^+(f)$. 若 $\alpha \geq 0$ 和 $f \geq 0$, 则 $\ell^+(\alpha f) = \alpha \ell^+(f)$. 假设 $f, g \geq 0$, 由于 $0 \leq \varphi \leq f$ 和 $0 \leq \psi \leq g$ 蕴含着 $0 \leq \varphi + \psi \leq f + g$, 所以 $\ell^+(f) + \ell^+(g) \leq \ell^+(f + g)$. 另一方面, 设 $0 \leq \varphi \leq f + g$, 并令 $\varphi_1 = \min(\varphi, f)$ 和 $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1$. 则 $0 \leq \varphi_1 \leq f$, $0 \leq \varphi_2 \leq g$, 且 $\ell(\varphi) = \ell(\varphi_1) + \ell(\varphi_2) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 对 φ 取上确界即知 $\ell^+(f + g) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 从而 $\ell^+(f + g) = \ell^+(f) + \ell^+(g)$, $\forall f, g \geq 0$.

现在, 我们按照如下过程将 ℓ^+ 延拓为 $C(X)$ 上的正线性泛函. 任给 $C(X)$ 中

的函数 f , 写成 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+, f^- \geq 0$, 并定义 $\ell^+(f) = \ell^+(f^+) - \ell^+(f^-)$. 注意到 ℓ^+ 对非负函数的线性性蕴含着 $\ell^+(f)$ 的定义与 f 的分解无关. 此外由定义可知 ℓ^+ 是正的, 并易证 ℓ^+ 在 $C(X)$ 上是线性的, 且 $\|\ell^+\| \leq \|\ell\|$.

最后, 定义 $\ell^- = \ell^+ - \ell$, 并很容易得到 ℓ^- 也是 $C(X)$ 上的正线性泛函.

因为 ℓ^+ 和 ℓ^- 都是正的, 所以 $\|\ell^+\| = \ell^+(1)$ 且 $\|\ell^-\| = \ell^-(1)$, 因此, $\|\ell\| \leq \ell^+(1) + \ell^-(1)$. 为证反向不等式, 设 $0 \leq \varphi \leq 1$, 则 $|2\varphi - 1| \leq 1$, 因此, $\|\ell\| \geq \ell(2\varphi - 1)$. 从而由 ℓ 的线性性, 并对 φ 取上确界可得 $\|\ell\| \geq 2\ell^+(1) - \ell(1)$. 又因为 $\ell(1) = \ell^+(1) - \ell^-(1)$, 所以 $\|\ell\| \geq \ell^+(1) + \ell^-(1)$, 故命题证毕. $\square$

我们现在来叙述并证明主要结论.

定理 1.7.3 设 X 是一个紧度量空间, 并设 $C(X)$ 是 X 上的连续实值函数构成的 Banach 空间. 则对 $C(X)$ 上任意有界线性泛函 ℓ , 存在唯一的 X 上的有限 Borel 符号测度 μ , 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

此外, $\|\ell\| = \|\mu\| = |\mu|(X)$, 即 $C(X)^* = M(X)$.

证 由命题 1.7.2 可知, 存在两个正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 分别对 ℓ^+ 和 ℓ^- 应用定理 1.7.1 可以得到两个有限 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 . 定义 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 则 μ 是一个有限的 Borel 符号测度, 且 $\ell(f) = \int f d\mu$.

从而

$$|\ell(f)| \leq \int |f| d|\mu| \leq \|f\| |\mu|(X),$$

故 $\|\ell\| \leq |\mu|(X)$. 又 $|\mu|(X) \leq \mu_1(X) + \mu_2(X) = \ell^+(1) + \ell^-(1) = \|\ell\|$, 所以 $\|\ell\| = |\mu|(X)$.

为证唯一性, 假设存在两个有限的 Borel 符号测度 μ 和 μ' 使得 $\int f d\mu = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 定义 $\nu = \mu - \mu'$, 则 $\int f d\nu = 0$. 设 ν^+ 和 ν^- 分别是 ν 的正部和负部, 则 $C(X)$ 上的两个正线性泛函 $\ell^+(f) = \int f d\nu^+$ 和 $\ell^-(f) = \int f d\nu^-$ 相等. 从而由定理 1.7.1 的唯一性可知, $\nu^+ = \nu^-$, 因此 $\nu = 0$, 即 $\mu = \mu'$. $\square$

1.7.3 推广

鉴于以后的应用, 去掉定理 1.7.1 中 X 的紧性假设将是非常有用的. 记 $C_b(X)$ 为 X 上的有界连续函数 f 构成的空间, 其范数为 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$.

定理 1.7.4 设 X 是一个度量空间, ℓ 是 $C_b(X)$ 上的一个正线性泛函. 为简单起见, 假设 ℓ 是规范化的, 即 $\ell(1) = 1$. 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在一个紧集 $K_\epsilon \subset X$ 使得

$$|\ell(f)| \leq \sup_{x \in K_\varepsilon} |f(x)| + \varepsilon \|f\|, \quad \forall f \in C_b(X). \quad (1.21)$$

则存在唯一的有限 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C_b(X).$$

额外的假设式 (1.21) (当 X 紧时, 是平凡的) 是一个“紧性”假设, 这将在第 6 章中起到重要作用. 注意到, 由于 $\ell(1)=1$, 即使没有假设条件 (1.21), 仍然有 $|\ell(f)| \leq \|f\|$.

除了一个关键点外, 该定理与定理 1.7.1 的证明过程一样. 首先, 定义

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : f \in C_b(X), \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\}.$$

由于 $\rho(\mathcal{O})$ 的定义中 f 的支撑不一定是紧集, 所以需要对 ρ 的次可数可加性的证明加以修改. 事实上, 假设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 是一列开集的并. 令 C 是 f 的支撑, 给定

$\varepsilon > 0$, 令 $K = C \cap K_\varepsilon$, 其中 K_ε 是由式 (1.21) 所给出的紧集. 从而 K 是紧集并且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 覆盖 K . 像定理 1.7.1 的证明中一样, 存在单位分解 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$, 其中 η_k

的支撑在 $\mathcal{O}_k$ 中, 且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1, \forall x \in K$. 故 $f - \sum_{k=1}^N f\eta_k$ 在 K_ε 上为 0. 因此

由式 (1.21) 可知

$$\left| \ell(f) - \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \right| \leq \varepsilon,$$

进而

$$\ell(f) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \rho(\mathcal{O}_k) + \varepsilon.$$

故由 ε 的任意性可得 ρ 的次可加性, 进而 μ_* 也是次可加的. 从而剩下的证明就像定理 1.7.1 的一样.

定理 1.7.4 既没有要求度量空间 X 完备, 也没有要求 X 可分. 但是, 若进一步假设 X 既完备又可分, 则条件 (1.21) 必然成立.

事实上, 设 $\ell(f) = \int_X f d\mu$, 其中, μ 是 X 上的规范化的正 Borel 测度, 即 $\mu(X)=1$. 由于 X 既完备又可分, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在一个紧集 K_ε 使得 $\mu(K_\varepsilon^c) < \varepsilon$. 实际上, 设 $\{c_k\}$ 是 X 中的稠密子序列. 因为对每个 m , 球序列 $\{B_{1/m}(c_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 覆盖 X , 所以存在 N_m 使得 $\mu(\mathcal{O}_m) \geq 1 - \varepsilon/2^m$, 其中

$$\mathcal{O}_m = \bigcup_{k=1}^{N_m} B_{1/m}(c_k).$$

取 $K_\varepsilon = \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{\mathcal{O}_m}$, 则 $\mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$; 此外, K_ε 是闭的和完全有界的: 对每个 $\delta > 0$, 集合 K_ε 可以被有限多个半径为 δ 的球覆盖. 又因为 X 完备, 所以 K_ε 是紧集. 从而立即可得式 (1.21).

1.8 习题

1. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$, 其中 μ 是 Lebesgue 测度. 设 $f_0(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| < 1$ 时; $f_0(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时. $f_\infty(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $f_\infty(x) = 0$, 当 $|x| < 1$ 时. 证明:

(a) $f_0 \in L^p$ 当且仅当 $p\alpha < d$;

(b) $f_\infty \in L^p$ 当且仅当 $d < p\alpha$;

(c) 如果对于 f_0 , 当 $|x| < 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2/|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$; 对于 f_∞ , 当 $|x| \geq 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$, 结果又怎样?

2. 对于空间 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($0 < p < \infty$), 证明:

(a) 若对所有的 $f, g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 均有 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$, 则 $p \geq 1$.

(b) 在 $L^p(\mathbb{R})$ ($0 < p < 1$) 上不存在有界的线性泛函, 即若存在某个正数 M , 使得线性函数 $\ell: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ 对所有的 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 满足 $|\ell(f)| \leq M \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 则 $\ell = 0$.

[提示: (a) 证明: $x^p + y^p > (x+y)^p$ 对于 $0 < p < 1$ 和 $x, y > 0$ 成立. (b) 令 F 为 $F(x) = \ell(\chi_x)$, 其中 χ_x 是区间 $[0, x]$ 的特征函数, 并考虑 $F(x) - F(y)$.]

3. 设 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ 都不恒等于 0, 证明: Hölder 不等式 (定理 1.1.1) 中等号成立的充要条件是存在两个非零的常数 $a, b \geq 0$, 使得 $a|f(x)|^p = b|g(x)|^q$ 几乎处处成立.

4. 设 X 是一个测度空间, 且 $0 < p < 1$, 证明:

(a) $\|fg\|_{L^1} \geq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, 其中 q 是 p 的共轭数. 注意到 q 是负数;

(b) 对于非负函数 f_1 和 f_2 , 有 $\|f_1 + f_2\|_{L^p} \geq \|f_1\|_{L^p} + \|f_2\|_{L^p}$;

(c) 函数 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}^p$ ($f, g \in L^p(X)$) 定义了 $L^p(X)$ 上的一个度量.

5. 设 X 是一个测度空间. 证明: 若序列 $\{f_n\}$ 依 L^p 范数收敛于 f , 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列几乎处处收敛于 f . 并由此证明 $L^p(X)$ 的完备性.

6. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 证明:

(a) 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 简单函数全体在 $L^\infty(X)$ 中稠密.

(b) 简单函数全体在 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

[提示: (a) 令 $E_{\ell, j} = \left\{x \in X: \frac{M\ell}{j} \leq f(x) < \frac{M(\ell+1)}{j}\right\}$, 其中, $-j \leq \ell \leq j$,

$M = \|f\|_{L^\infty}$, 并取函数 f_j 在 $E_{\ell, j}$ 上等于 $M\ell/j$. (b) 用和 (a) 类似的构造.]

7. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$), μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, 证明:

(a) 有紧支撑的连续函数全体在 L^p 中稠密;